

PIXIU: Phân Tích Toàn Diện về Khung Tham Chiếu, Tập Dữ Liệu Huấn Luyện và Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn cho Lĩnh Vực Tài Chính

Hoàng Mạnh Hùng
UET-VNU, Viet Nam
23020371@edu.vnu.vn

Tóm tắt nội dung

Sự phát triển nhanh chóng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã mang lại những tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, việc ứng dụng hiệu quả trong các ngành chuyên biệt như tài chính đòi hỏi các tài nguyên và phương pháp tiếp cận phù hợp. Bài báo này trình bày một phân tích chuyên sâu về PIXIU¹..., một khung làm việc toàn diện được thiết kế để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển AI tài chính nguồn mở. PIXIU bao gồm FinMA, mô hình ngôn ngữ lớn tài chính đầu tiên được tinh chỉnh dựa trên LLaMA; FIT, tập dữ liệu huấn luyện theo chỉ dẫn đa nhiệm và đa phương thức quy mô lớn; và FLARE, một bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện. Báo cáo này sẽ đi sâu vào kiến trúc, các thành phần, hiệu suất, những đóng góp và hạn chế của PIXIU, đồng thời xem xét hệ sinh thái nguồn mở và các tương tác cộng đồng xung quanh dự án.

1 Giới Thiệu

1.1 Bối Cảnh Phát Triển của Các Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn trong Các Lĩnh Vực Chuyên Biệt

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) gần đây đã chứng minh khả năng vượt trội trong việc hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên, thực hiện các tác vụ đa dạng mà không cần dữ liệu huấn luyện chuyên biệt.¹. Thành công này đã thúc đẩy một xu hướng ngày càng tăng trong việc điều chỉnh và áp dụng LLM cho các lĩnh vực chuyên ngành. Lĩnh vực tài chính, với đặc thù về thuật ngữ kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phức tạp và yêu cầu suy luận chuyên sâu, là một trong những ngành có tiềm năng ứng dụng LLM to lớn.¹. Trước PIXIU, đã có những nỗ lực phát triển các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (PLM) cho tài chính như finBERT và BloombergGPT. Tuy nhiên, các mô hình này thường gặp phải những hạn chế về quy mô tham số (thường dưới một tỷ), tính sẵn có (mô hình và dữ liệu huấn luyện của BloombergGPT không được công bố rộng rãi), và khả năng tuân theo các chỉ dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên.¹.

1.2 Khoảng Trống Quan Trọng trong Tài Nguyên AI Tài Chính Nguồn Mở

Một trong những rào cản lớn đối với sự phát triển của AI trong lĩnh vực tài chính là sự thiếu hụt các tài nguyên nguồn mở. Cụ thể, cộng đồng nghiên cứu thiếu các LLM được điều chỉnh chuyên biệt cho tài chính, các tập dữ liệu huấn luyện theo chỉ dẫn (instruction tuning) toàn diện, và các bộ tiêu chuẩn đánh giá (benchmark) được chuẩn hóa.¹. Khoảng trống này không chỉ làm chậm quá trình phát triển các ứng dụng AI tài chính tiên tiến mà còn hạn chế sự hợp tác và minh bạch trong nghiên cứu.¹. Sự khan hiếm tài nguyên và hệ sinh thái đóng trong một lĩnh vực có yêu cầu cao như tài chính đặt ra một vấn đề mang tính hệ thống, cần một giải pháp chiến lược để giải quyết.

1.3 PIXIU: Một Khung Làm Việc Toàn Diện để Thúc Đẩy AI Tài Chính

Để giải quyết những thách thức nêu trên, PIXIU đã được giới thiệu như một giải pháp toàn diện.¹. PIXIU, với tên gọi lấy cảm hứng từ một sinh vật thần thoại trong văn hóa Trung Quốc mang lại may mắn và tài lộc, phản ánh mục tiêu của dự án trong lĩnh vực tài chính.¹. Khung làm việc này bao gồm ba thành phần cốt lõi:

- **FinMA**: Mô hình ngôn ngữ lớn tài chính đầu tiên dựa trên việc tinh chỉnh LLaMA bằng dữ liệu chỉ dẫn.
- **FIT**: Tập dữ liệu chỉ dẫn đầu tiên với 128 nghìn mẫu dữ liệu để hỗ trợ việc tinh chỉnh.
- **FLARE**: Một bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện với 8 tác vụ và 15 tập dữ liệu.

Mục tiêu bao trùm của PIXIU là liên tục thúc đẩy sự phát triển nguồn mở của trí tuệ nhân tạo tài chính (AI).¹. Điều này cho thấy một tầm nhìn rộng lớn hơn là chỉ đóng góp về mặt kỹ thuật, hướng tới việc xây dựng một môi trường nghiên cứu tài chính AI toàn diện và dễ tiếp cận hơn.

Bảng 1: So sánh các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện sẵn và các mô hình ngôn ngữ lớn dành cho lĩnh vực tài chính. "Instruct" có nghĩa là mô hình có thể làm theo hướng dẫn hay không. "NLP" và "Fin" cho biết mô hình có được đánh giá với các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong tài chính và các nhiệm vụ dự đoán tài chính hay không.

Model	Backbone	Size	Open Source Model	Data	Instruct	Language	Evaluation NLP	Fin	Release Date
finBERT (Araci, 2019)	BERT	110M	✓	✓	✗	English	✓	✗	08/27/19
FinBERT (Yang et al., 2020)	BERT	110M	✓	✗	✗	English	✓	✗	06/15/20
Mengzi-fin (Zhang et al., 2021)	RoBERTa	103M	✓	✗	✗	Chinese	✓	✗	10/13/21
FLANG (Shah et al., 2022)	ELECTRA	110M	✓	✓	✗	English	✓	✗	10/31/22
BBT-FinT5 (Lu et al., 2023)	T5	220M	✓	✓	✗	Chinese	✓	✗	02/18/23
BloombergGPT (Wu et al., 2023)	BLOOM	50B	✗	✓	✗	English	✓	✗	03/30/23
FinMA	LLaMA	7/30B	✓	✓	✓	English	✓	✓	06/01/23

1.4 Mục Tiêu và Cấu Trúc của Báo Cáo

Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp một đánh giá sâu sắc và phân tích phê bình về khung làm việc PIXIU, dựa trên bài báo khoa học nền tảng và các đóng góp nguồn mở liên quan. Báo cáo sẽ được cấu trúc như sau:

- Mục II sẽ đi sâu vào các thành phần và kiến trúc của PIXIU, bao gồm FinMA, FIT và FLARE.
- Mục III sẽ trình bày đánh giá hiệu suất và phân tích so sánh FinMA với các LLM khác.
- Mục IV sẽ thảo luận về hệ sinh thái nguồn mở và sự tham gia của cộng đồng.
- Mục V (tùy chọn) sẽ đề xuất các hướng thử nghiệm tiềm năng.
- Mục VI sẽ đưa ra các thảo luận, phân tích những hạn chế và thách thức.
- Cuối cùng, Mục VII sẽ kết luận lại những đóng góp chính của PIXIU và triển vọng tương lai.

2 Khung Làm Việc PIXIU: Các Thành Phần và Kiến Trúc

2.1 FinMA: Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn Tài Chính Nguồn Mở

2.1.1 Kiến Trúc Nền Tảng và Cơ Sở Lý Luận

FinMA được xây dựng bằng cách tinh chỉnh các mô hình LLaMA.¹ Việc lựa chọn LLaMA làm mô hình cơ sở dựa trên tính sẵn có nguồn mở và hiệu suất mạnh mẽ của nó trong các tác vụ NLP nói chung.¹ Quyết định này tự nhiên mang lại cả điểm mạnh và điểm yếu vốn có của LLaMA cho FinMA.

2.1.2 Phương Pháp Tinh Chỉnh với FIT

Quá trình tinh chỉnh FinMA được thực hiện bằng cách sử dụng tập dữ liệu FIT được xây dựng tùy chỉnh.¹ Đây là yếu tố then chốt cho phép FinMA tuân theo các chỉ dẫn cho các tác vụ tài chính khác nhau, một điểm khác biệt chính so với các PLM tài chính trước đó.¹ Nhiều phiên bản FinMA đã được phát triển, bao gồm:

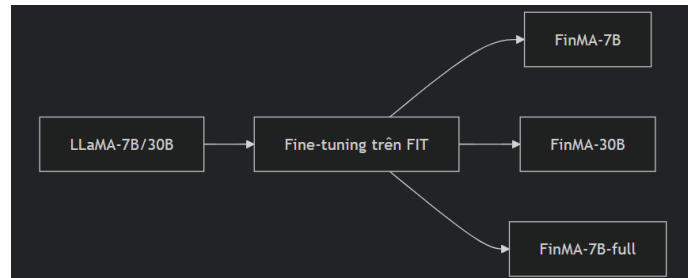
- **FinMA-7B** và **FinMA-30B**: tinh chỉnh với dữ liệu chỉ dẫn bao gồm các tác vụ NLP.
- **FinMA-7B-trade**: tinh chỉnh với dữ liệu chỉ dẫn bao gồm các tác vụ dự báo.
- **FinMA-7B-full**: tinh chỉnh với toàn bộ dữ liệu chỉ dẫn.

Kho lưu trữ GitHub cũng liệt kê FinMA v0.1 (phiên bản NLP 7B) và FinMA v0.1 (phiên bản Full 7B) là các checkpoint có sẵn.²

2.1.3 Thông Số Kỹ Thuật

Các chi tiết huấn luyện FinMA bao gồm số epoch, trình tối ưu hóa (AdamW), kích thước batch, tốc độ học ban đầu, trọng số suy giảm, số bước khởi động, độ dài đầu vào tối đa (2048 token) và tài nguyên GPU được sử dụng.¹ Độ dài đầu vào tối đa 2048 token là một chi tiết quan trọng, vì các vấn đề trên GitHub sau này cho thấy đây có thể là một hạn chế đối với một số tác vụ hoặc prompt nhất định.³

2.1.4 Quy trình huấn luyện



Tham số	FinMA-7B	FinMA-30B
Batch size	32	24
Learning rate	8e-6	8e-6
GPU	8×A100	128×A100
Thời gian	72 giờ	240 giờ

Tham số huấn luyện của mô hình FinMA

2.2 FIT: Tập Dữ Liệu Huấn Luyện Theo Chỉ Dẫn Tài Chính

2.2.1 Cơ Sở Lý Luận và Triết Lý Xây Dựng

FIT (Financial Instruction Tuning Dataset) là tập dữ liệu huấn luyện theo chỉ dẫn đa nhiệm và đa phương thức đầu tiên trong lĩnh vực tài chính.¹ Động lực xây dựng FIT từ các tập dữ liệu nguồn mở thay vì các phương pháp tự chỉ dẫn (self-instruct) bao gồm: chất lượng cao do được chú thích bởi các chuyên gia trong ngành, chi phí thấp, không có giới hạn sử dụng thương mại, và sự đa dạng về loại dữ liệu cũng như phương thức.¹

2.2.2 Đặc Điểm Đa Nhiệm và Đa Phương Thức

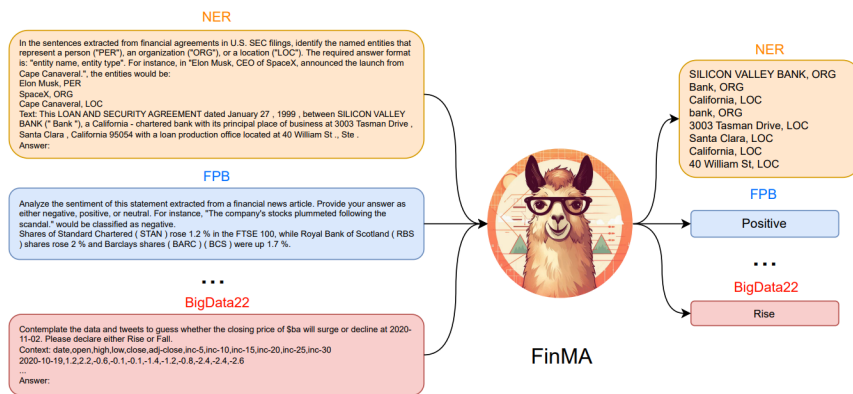
FIT bao gồm một loạt các tác vụ tài chính đa dạng, bao gồm sáu tác vụ NLP tài chính và hai tác vụ dự báo tài chính.¹ Cách tiếp cận đa nhiệm này rất quan trọng để cải thiện khả năng khái quát hóa của mô hình.¹ Tập dữ liệu này kết hợp dữ liệu đa phương thức: văn bản, bảng (từ báo cáo tài chính) và dữ liệu chuỗi thời gian (giá cổ phiếu lịch sử).¹ Nó cũng bao gồm các loại văn bản tài chính đa dạng như báo cáo, tin tức, tweet và hồ sơ pháp lý.¹

2.2.3 Tổng Quan về Các Tác Vụ và Nguồn Dữ Liệu

Bảng 2: Tổng Quan về Các Thành Phần và Đặc Điểm của Tập Dữ Liệu FIT

Dữ liệu	Tác vụ	Mẫu thô	Mẫu chỉ dẫn	Loại dữ liệu	Phương thức	Giấy phép
FPB	Phân tích tình cảm	4,845	48,450	Tin tức	Văn bản	CC BY-SA 3.0
FIQA-SA	Phân tích tình cảm	1,173	11,730	Tiêu đề tin tức, tweet	Văn bản	Cộng cộng
Headlines	Phân loại tiêu đề tin tức	11,412	11,412	Tiêu đề tin tức	Văn bản	CC BY-SA 3.0
FOMC	Phân loại hawkish-dovish	496	496	Biên bản FOMC	Văn bản	CC BY-NC 4.0
NER	Nhận dạng thực thể có tên	609	6,090	Thỏa thuận tài chính	Văn bản	CC BY-SA 3.0
FINER-ORD	Nhận dạng thực thể có tên	1,080	1,080	Bài báo tin tức	Văn bản	CC BY-SA 3.0
FinQA	Trả lời câu hỏi	8,281	8,281	Báo cáo thu nhập	Văn bản, bảng	Giấy phép MIT
ConvFinQA	Trả lời câu hỏi	3,458	3,458	Báo cáo thu nhập	Văn bản, bảng	Giấy phép MIT
ECTSum	Tóm tắt văn bản	495	495	Biên bản cuộc gọi thu nhập	Văn bản	Cộng cộng
EDTSum	Tóm tắt văn bản	2,000	2,000	Bài báo tin tức	Văn bản	Cộng cộng
BigData22	Dự đoán biến động cổ phiếu	7,168	7,168	Tweet, giá lịch sử	Văn bản, chuỗi thời gian	Cộng cộng
ACL18	Dự đoán biến động cổ phiếu	27,080	27,080	Tweet, giá lịch sử	Văn bản, chuỗi thời gian	Giấy phép MIT
CIKM18	Dự đoán biến động cổ phiếu	4,971	4,971	Tweet, giá lịch sử	Văn bản, chuỗi thời gian	Cộng cộng
German	Chấm điểm tín dụng	1,000	1,000	Hồ sơ tín dụng	Bảng	CC BY 4.0
Australian	Chấm điểm tín dụng	690	690	Hồ sơ tín dụng	Bảng	CC BY 4.0

FIT bao gồm tổng cộng 128 nghìn mẫu dữ liệu chỉ dẫn.¹ Các tác vụ và nguồn dữ liệu cụ thể được tổng hợp trong Bảng 2. Bảng này rất quan trọng vì FIT là nền tảng của khung PIXIU. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về bề rộng và chiều sâu của dữ liệu huấn luyện theo chỉ dẫn, làm nổi bật tính chất đa nhiệm và đa phương thức của nó. Việc hiểu thành phần của FIT là điều cần thiết để hiểu quá trình huấn luyện và khả năng của FinMA. Giấy phép cũng quan trọng đối với các nhà nghiên cứu đang xem xét sử dụng các tập dữ liệu này.



Hình 1: Tổng quan về huấn luyện chỉ dẫn đa nhiệm và đa phương thức của FinMA cho các tác vụ tài chính đa dạng

2.2.4 Xây Dựng Chỉ Dẫn

Các chuyên gia trong ngành đã viết các chỉ dẫn đa dạng cho từng tác vụ (10 chỉ dẫn cho hầu hết các tập dữ liệu, 1 cho ConvFinQA).¹ Các mẫu (template) đã được sử dụng để chuyển đổi các tập dữ liệu thô thành các mẫu huấn luyện theo chỉ dẫn.¹

2.3 FLARE: Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá Tài Chính Toàn Diện

2.3.1 Nguyên Tắc Thiết Kế và Mục Tiêu

FLARE (Financial Language Understanding And PRediction Evaluation Benchmark) được thiết kế để đánh giá toàn diện các LLM tài chính.¹ Một điểm khác biệt chính so với các bộ tiêu chuẩn trước đó như FLUE là việc FLARE bao gồm các tác vụ dự báo tài chính bên cạnh các tác vụ NLP, giúp nó phù hợp hơn với các kịch bản thực tế và mang tính thử thách cao hơn.¹ FLARE nhằm mục đích đánh giá cả khả năng hiểu và dự đoán.²

2.3.2 Phạm Vi Tác Vụ và Tập Dữ Liệu

FLARE bao gồm 8 tác vụ và 15 tập dữ liệu ¹, trong đó có 6 tác vụ NLP tài chính (10 tập dữ liệu) và 2 tác vụ dự báo tài chính (5 tập dữ liệu).¹ Kho lưu trữ GitHub ² liệt kê các tập dữ liệu dưới tên "FinBen", dường như là tên hoạt động của FLARE. Nó cũng đề cập đến "FinBen 2.0", cho thấy sự phát triển và mở rộng liên tục của bộ tiêu chuẩn này.

2.3.3 Các Chỉ Số Đánh Giá

Các chỉ số đánh giá cụ thể cho từng loại tác vụ được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3: Tổng Quan về Bộ Tiêu Chuẩn FLARE: Tập Dữ Liệu, Tác Vụ và Chỉ Số Đánh Giá

Dữ liệu (Nguồn)	Tác vụ	Mẫu xác thực	Mẫu kiểm tra	Chỉ số đánh giá
FPB (Malo et al., 2014)	Phân tích tình cảm	775	970	F1, Accuracy
FIQA-SA (Maia et al., 2018)	Phân tích tình cảm	188	235	F1
Headlines (Sinha and Khandait, 2021)	Phân loại tiêu đề tin tức	1,141	2,283	Avg F1
NER (Alvarado et al., 2015)	Nhận dạng thực thể có tên	103	980	Entity F1
FINER-ORD (Shah et al., 2023b)	Nhận dạng thực thể có tên		1080	Entity F1
FinQA (Chen et al., 2021)	Trả lời câu hỏi	883	1,147	EM Accuracy
ConvFinQA (Chen et al., 2022)	Trả lời câu hỏi	2,210	1,490	EM Accuracy
BigData22 (Soun et al., 2022)	Dự đoán biến động cổ phiếu	798	1,470	Accuracy, MCC
ACL18 (Xu and Cohen, 2018)	Dự đoán biến động cổ phiếu	2,560	3,720	Accuracy, MCC
CIKM18 (Wu et al., 2018)	Dự đoán biến động cổ phiếu	431	1,140	Accuracy, MCC
ECTSum (Mukherjee et al., 2022)	Tóm tắt văn bản		495	ROUGE, BERTScore, BARTScore
EDTSum (Zhou et al., 2021)	Tóm tắt văn bản		2000	ROUGE, BERTScore, BARTScore

Bảng 3: Tổng Quan về Bộ Tiêu Chuẩn FLARE: Tập Dữ Liệu, Tác Vụ và Chỉ Số Đánh Giá

Dữ liệu (Nguồn)	Tác vụ	Mẫu xác thực	Mẫu kiểm tra	Chỉ số đánh giá
German (Hofmann, 1994)	Chấm điểm tín dụng		1000	F1, MCC
Australian (Quinlan, 1987)	Chấm điểm tín dụng		690	F1, MCC
FOMC (Shah et al., 2023a)	Phân loại hawkish-dovish		496	F1, Accuracy

Bảng này rất quan trọng để hiểu phạm vi và tính nghiêm ngặt của bộ tiêu chuẩn FLARE. Nó trình bày chi tiết cách các LLM tài chính được đánh giá, những kỹ năng cụ thể nào được kiểm tra (NLP so với dự đoán) và các tập dữ liệu được sử dụng. Sự minh bạch này là chìa khóa cho các nhà nghiên cứu muốn sử dụng FLARE hoặc so sánh mô hình của họ với FinMA.

Thiết kế mô-đun của PIXIU (FinMA, FIT, FLARE) là một điểm mạnh, cho phép các thành phần có khả năng được sử dụng hoặc cải tiến độc lập, tuy nhiên chúng lại có mối liên kết sâu sắc với nhau. FinMA được huấn luyện trên FIT và đánh giá trên FLARE.¹ Những thay đổi đối với FIT (ví dụ: thêm tác vụ hoặc dữ liệu mới) sẽ đòi hỏi phải huấn luyện lại FinMA và có khả năng cập nhật FLARE. Cấu trúc GitHub² cũng phản ánh tính mô-đun này với các thư mục trọng tâm riêng biệt cho FinBen (FLARE), FIT và FinMA. Cấu trúc này tạo điều kiện cho việc phát triển và đóng góp tập trung.

Việc lựa chọn xây dựng FIT từ các tập dữ liệu hiện có, được chú thích bởi chuyên gia¹ là một cách tiếp cận thực tế để đảm bảo chất lượng và sự đa dạng trong khi quản lý tài nguyên, nhưng điều đó cũng có nghĩa là phạm vi của tập dữ liệu bị giới hạn bởi những gì đã có sẵn công khai. Mặc dù việc tận dụng dữ liệu hiện có là hiệu quả, nó có thể bỏ lỡ các loại chỉ dẫn mới hoặc các công thức tác vụ có thể được tạo ra thông qua tự chỉ dẫn nếu được hướng dẫn phù hợp. Đây là một sự đánh đổi giữa chất lượng được tuyển chọn và phạm vi bao phủ có thể rộng hơn (nhưng có lẽ nhiều hơn).

3 Đánh Giá Hiệu Suất và Phân Tích So Sánh FinMA

3.1 Hiệu Suất trên các Tác Vụ NLP Tài Chính

3.1.1 Phân Tích Tình Cảm, Phân Loại Tiêu Đề

FinMA cho thấy hiệu suất vượt trội đáng kể so với các LLM khác, bao gồm BloombergGPT, ChatGPT và GPT-4, trên các tập dữ liệu FPB, FiQA-SA và Headlines.¹ Ví dụ, FinMA-30B vượt trội hơn GPT-4 10

3.1.2 Nhận Dạng Thực Thể Có Tên (NER)

FinMA-7B vượt trội hơn BloombergGPT và các LLM khác trên tập dữ liệu NER (từ Alvarado et al., 2015), đạt được kết quả cạnh tranh so với ChatGPT/GPT-4.¹ Tuy nhiên, hiệu suất trên các tác vụ NER chưa từng thấy như FINER-ORD lại kém đối với FinMA, trong đó các thiết kế prompt phức tạp yêu cầu tạo trực tiếp chuỗi nhãn là một thách thức.¹ GPT-4 cho thấy một số khả năng trong lĩnh vực này. Điều này chỉ ra các vấn đề về khả năng khái quát hóa đối với các định dạng đầu ra phức tạp cụ thể.

3.1.3 Trả Lời Câu Hỏi (QA)

Tồn tại một khoảng cách hiệu suất đáng kể giữa FinMA và các mô hình như GPT-4 trên FinQA và ConvFinQA, những tác vụ đòi hỏi suy luận số học phức tạp.¹ Điểm yếu này được cho là do quá trình tiền huấn luyện của LLaMA thiếu các tập dữ liệu toán học, dẫn đến hiệu suất kém trên các bộ tiêu chuẩn toán học.¹ FinMA-30B hoạt động tốt hơn đáng kể so với FinMA-7B trên các tác vụ này, cho thấy kích thước mô hình giúp cải thiện khả năng suy luận số học, phù hợp với các phát hiện về LLaMA.¹

3.1.4 Tóm Tắt Văn Bản

Hiệu suất trên các tác vụ tóm tắt chưa từng thấy (EDTSUM, ECTSUM) là kém đối với FinMA.¹ Vicuna-7B (một mô hình khác dựa trên LLaMA) hoạt động tốt nhất trên EDTSUM, cho thấy việc tinh chỉnh FinMA chủ yếu vào các tác vụ phân loại có thể đã làm ảnh hưởng đến khả năng tạo văn bản của nó.¹ ECTSUM tỏ ra thách thức đối với tất cả các mô hình, đặc biệt với ngữ cảnh dài hơn và việc gắn nhãn cấp câu cho tóm tắt trích xuất.¹

3.2 Hiệu Suất trên các Tác Vụ Dự Báo Tài Chính

3.2.1 Dự Đoán Biến Động Cổ Phiếu

Tất cả các LLM, bao gồm FinMA, ChatGPT và GPT-4, đều gặp khó khăn trong việc dự đoán biến động cổ phiếu, cho thấy hiệu suất hạn chế (MCC gần bằng không trên một số tập dữ liệu).¹ Điều này phù hợp với độ khó đã biết của tác vụ này.¹ FinMA-7B-trade (được tinh chỉnh đặc biệt cho dự đoán cổ phiếu) chỉ cho thấy những cải thiện không đáng kể.¹ Tuy nhiên, FinMA-7B-full (được tinh chỉnh trên cả tác vụ NLP và dự đoán) đạt được hiệu suất tốt hơn đáng kể trên tập dữ liệu ACL18 so với ChatGPT/GPT-4, cho thấy tiềm năng của việc học đa nhiệm.¹

3.2.2 Chấm Điểm Tín Dụng

Hầu hết các mô hình, ngoại trừ GPT-4 trên tập dữ liệu Australian, đều cho giá trị MCC bằng không hoặc âm, làm nổi bật những hạn chế trong việc dự báo rủi ro vỡ nợ.¹ Những thách thức này được cho là do đầu vào dữ liệu dạng bảng và sự phân bố nhãn rất mất cân bằng.¹

3.3 Phân Tích So Sánh với các LLM Tổng Quát và Chuyên Biệt Cho Lĩnh Vực

Một so sánh hệ thống đã được thực hiện với BloombergGPT, GPT-4, ChatGPT và Vicuna-7B.¹ Bảng 4 dưới đây tóm tắt hiệu suất so sánh trên các tác vụ chính của FLARE.

So Sánh Hiệu Suất của FinMA và Các LLM Khác trên Các Tác Vụ Chính của FLARE

Tác vụ	Chỉ số	Chat GPT	GPT-4	Bloomberg GPT	FinMA -7B	FinMA -7B-full	FinMA -30B
NLP							
FPB	F1	0.78	0.78*	0.51	0.94	0.94	0.88
	Accuracy	0.78	0.76		0.94	0.94	0.87
NER	EntityF1	0.77	0.83	0.61	0.59	0.64	0.62
FinQA	EM Acc	0.58	0.63		0.06	0.04	0.11
Dự đoán							
ACL18	Accuracy	0.50	0.52		0.49	0.51	0.49
	MCC	0.005	0.02		-0.01	0.03	0.00
Australian	F1	0.41	0.74		0.41	0.41	0.46
	MCC	0.00	0.47		0.00	0.00	-0.01

Bảng 4 trong tài liệu gốc ¹ rất chi tiết. Một phiên bản cô đọng như Bảng 4 ở trên cho phép báo cáo làm nổi bật những phát hiện so sánh quan trọng nhất mà không làm người đọc choáng váng. Bảng này trực tiếp hỗ trợ phân tích điểm mạnh của FinMA (ví dụ: trên một số tác vụ NLP do tinh chỉnh chuyên biệt cho lĩnh vực) và điểm yếu (ví dụ: suy luận định lượng, một số tác vụ dự đoán) so với các mô hình SOTA tổng quát và chuyên biệt.

Hiệu suất của các LLM khác như GPT NeoX, OPT, BLOOM ¹ và các mô hình dựa trên BERT như FinBERT, FLANG-BERT ¹ cũng cung cấp bối cảnh rộng hơn về tình trạng của các mô hình ngôn ngữ tài chính. FinBERT/FLANG-BERT, được tiền huấn luyện trên văn bản tài chính và sử dụng các tiêu đề cụ thể cho từng tác vụ, cho thấy kết quả mạnh mẽ nhưng thiếu khả năng thích ứng zero-shot của LLM.

3.4 Thảo Luận về Điểm Mạnh, Điểm Yếu và Các Phát Hiện Chính

Điểm mạnh: FinMA vượt trội trên một số tác vụ NLP tài chính nhờ tinh chỉnh theo chỉ dẫn chuyên biệt cho lĩnh vực; bản chất nguồn mở.

Điểm yếu: Hiệu suất kém về suy luận định lượng (kế thừa từ LLaMA); những thách thức đáng kể trong các tác vụ dự báo tài chính; vấn đề khái quát hóa trên các tác vụ chưa từng thấy hoặc các định dạng đầu ra phức tạp; khả năng tạo văn bản có thể bị ảnh hưởng do tinh chỉnh tập trung vào phân loại.

Các phát hiện chính từ bài báo PIXIU: Tầm quan trọng của việc điều

chỉnh LLM cho tài chính; những hạn chế của các LLM hiện tại trong suy luận và dự đoán phức tạp; tiềm năng của học đa nhiệm. Chất lượng của các chỉ dẫn đường như quan trọng hơn kích thước mô hình đối với nhiều tác vụ NLP/dự đoán, ngoại trừ QA phức tạp.¹

Đánh giá hiệu suất cho thấy một hệ thống phân cấp rõ ràng về độ khó của tác vụ đối với các LLM hiện tại trong lĩnh vực tài chính:

- Các tác vụ NLP dựa trên phân loại đơn giản hơn (phân tích tình cảm, phân loại tiêu đề) nơi việc tinh chỉnh chuyên biệt cho lĩnh vực mang lại kết quả mạnh mẽ.
- Các tác vụ NLP phức tạp hơn đòi hỏi suy luận sâu hơn hoặc các định dạng đầu ra cụ thể (QA, một số tác vụ NER, tóm tắt) nơi những hạn chế của mô hình cơ sở và khả năng khái quát hóa trở nên rõ ràng.
- Các tác vụ dự báo tài chính (biến động cổ phiếu, chấm điểm tín dụng) vẫn đặc biệt thách thức đối với tất cả các mô hình, cho thấy những khó khăn cơ bản vượt ra ngoài khả năng hiện tại của LLM hoặc các chiến lược tinh chỉnh.

Có một sự đánh đổi tiềm năng giữa "chuyên môn hóa và khái quát hóa". Mặc dù chuyên môn hóa của FinMA mang lại lợi ích trong các tác vụ NLP tài chính đã biết, hiệu suất của nó trên các tác vụ chưa từng thấy hoặc các tác vụ đòi hỏi khả năng khác nhau (ví dụ: tạo văn bản nếu được tinh chỉnh chủ yếu vào phân loại) có thể bị ảnh hưởng so với các mô hình tổng quát, mạnh mẽ hơn như GPT-4. FinMA vượt trội hơn GPT-4 trên FPB¹, nhưng GPT-4 lại tốt hơn trên các tác vụ chưa từng thấy như FINER-ORD, EDTSUM, FOMC và chấm điểm tín dụng Australian.¹ Điều này cho thấy rằng bề rộng của quá trình tiền huấn luyện và tinh chỉnh theo chỉ dẫn trong các mô hình như GPT-4 mang lại cho chúng lợi thế trong việc khái quát hóa zero-shot đối với các kịch bản hoặc loại tác vụ thực sự mới lạ không được đề cập rõ ràng trong quá trình tinh chỉnh của FinMA.

4 Hệ Sinh Thái Nguồn Mở và Sự Tham Gia của Cộng Đồng

4.1 Tổng Quan về Kho Lưu Trữ GitHub PIXIU và Các Tài Nguyên

Kho lưu trữ GitHub (<https://github.com/chancefocus/PIXIU>, cũng thuộc The-FinAI²) đóng vai trò là trung tâm cho các đóng góp nguồn mở của PIXIU.² Các thành phần chính có sẵn bao gồm:

- **FinMA**: Các checkpoint của mô hình (ví dụ: FinMA v0.1 NLP 7B, Full 7B).²
- **FIT**: Tập dữ liệu chỉ dẫn tài chính (chi tiết và quyền truy cập).²
- **FinBen (FLARE)**: Bộ tiêu chuẩn đánh giá, script để đánh giá tác vụ tự động.²
- Các submodule cho các phụ thuộc như `financial-evaluation` và `BARTScore`.⁵

4.2 Tầm Quan Trọng của Nguồn Mở đối với Nghiên Cứu AI Tài Chính

PIXIU hướng tới việc khuyến khích nghiên cứu mở và tính minh bạch.¹ Các tài nguyên mở giúp giảm rào cản gia nhập, cho phép tái tạo kết quả và thúc đẩy sự phát triển hợp tác trong cộng đồng nghiên cứu.

4.3 Các Cập Nhật, Mở Rộng Đáng Chú Ý và Tương Tác Cộng Đồng

- **Các cột mốc dự án:** Bài báo PIXIU được chấp nhận tại NeurIPS 2023 Track Datasets and Benchmarks.²
- **Mở rộng:** Các phiên bản nâng cao của FinBen hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha ² (tài liệu 4 đề cập đến FinEval tiếng Trung). Điều này mở rộng đáng kể tác động của dự án.
- **Thách thức cộng đồng:** Lời mời tham gia thử thách IJCAI2024 "Financial Challenges in Large Language Models - FinLLM" ², cho thấy những nỗ lực tích cực nhằm kích thích nghiên cứu sử dụng PIXIU.
- **Các vấn đề và thảo luận do cộng đồng báo cáo (Thông tin từ GitHub):**
 - Sự khác biệt/khả năng tái tạo hiệu suất: Người dùng báo cáo kết quả khác với bài báo, ví dụ, đối với FinQA, ngay cả sau khi sử dụng các script được cung cấp.³ Điều này nhấn mạnh những thách thức trong việc tái tạo hoàn hảo kết quả của bài báo.
 - Rào cản kỹ thuật:
 - * Giới hạn độ dài prompt: Các prompt đầu vào vượt quá giới hạn 2048 token của LLaMA, ảnh hưởng đến việc đánh giá.³
 - * Vấn đề phụ thuộc: Yêu cầu về phiên bản gói cố định trong `requirements.txt` và thiếu các phụ thuộc như `vllm` để cải thiện khả năng tái tạo.⁶ Các lỗi như "No module named `bart_score`" hoặc "KeyError: 'length'".⁷
 - Phát triển liên tục: Sự tồn tại của nhiều vấn đề (issues) ⁷ và các yêu cầu kéo (pull requests) ² cho thấy một dự án đang hoạt động nhưng cũng đang phát triển và chưa hoàn hảo.
 - Hiệu suất thấp được báo cáo trên các tác vụ benchmark cụ thể như `flare_cra_lendingclub`.⁷

Kho lưu trữ GitHub cung cấp một "sự thật cơ bản" quan trọng cho bài báo nghiên cứu, tiết lộ thực tế năng động và đôi khi phức tạp của việc duy trì và phát triển một dự án AI nguồn mở. Bài báo ¹ trình bày một bức tranh tổng thể về những thành tựu. Các vấn đề trên GitHub ³ và các bản cập nhật ² cho thấy một dòng thời gian về tiến độ, thách thức và tương tác cộng đồng. Ví dụ, vấn đề về độ dài prompt ³ là một hạn chế thực tế không được nêu chi tiết là "hạn chế" trong văn bản chính của bài báo nhưng phát sinh từ kiến trúc của LLaMA và ảnh hưởng đến khả năng sử dụng. Việc mở rộng sang tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha ² là một bước phát triển quan trọng sau khi bài báo được công bố.

Dự án PIXIU đang tích cực thúc đẩy một cộng đồng và hướng tới tác động rộng lớn hơn ngoài bản phát hành ban đầu tập trung vào tiếng Anh, bằng chứng là hỗ trợ đa ngôn ngữ và các thách thức học thuật. Điều này biến PIXIU từ một bản phát hành tĩnh thành một nền tảng

5 (Tùy Chọn) Đề Xuất Thử Nghiệm

Phần này vẫn mang tính khái niệm theo kế hoạch ban đầu. Các ý tưởng dưới đây mang tính minh họa dựa trên nghiên cứu.

5.1 Mục Tiêu và Giả Thuyết Thử Nghiệm:

- **Lựa chọn 1 (Giải quyết hạn chế):** Điều tra các phương pháp giảm thiểu tác động của giới hạn 2048 token đối với các tác vụ như FinQA hoặc NER phức tạp, ví dụ: bằng cách triển khai tiền xử lý tóm tắt hoặc phương pháp cửa sổ trượt để đánh giá FinMA.
- **Giả thuyết:** Quản lý đầu vào hiệu quả có thể cải thiện hiệu suất trên các tác vụ bị ảnh hưởng bởi độ dài ngữ cảnh.
- **Lựa chọn 2 (Mở rộng khả năng):** Tinh chỉnh FinMA-7B-full trên một tập dữ liệu tài chính chuyên biệt mới không có trong FIT (ví dụ: tập dữ liệu để tạo tin tức tài chính hoặc một loại dự đoán tài chính khác) để đánh giá khả năng thích ứng và khả năng học chuyển tiếp của nó.
- **Giả thuyết:** FinMA có thể được điều chỉnh hiệu quả cho các tác vụ tài chính mới lạ với việc tinh chỉnh có mục tiêu hơn nữa.
- **Lựa chọn 3 (Khả năng tái tạo và phân tích độ nhạy):** Cố gắng tái tạo một kết quả thách thức cụ thể từ Bảng 4 (ví dụ: ConvFinQA với FinMA-30B hoặc một tác vụ dự đoán cổ phiếu) và phân tích độ nhạy đối với các biến thể prompt hoặc thay đổi siêu tham số nhỏ, giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng về khả năng tái tạo.³
- **Giả thuyết:** Kết quả của bài báo có thể tái tạo được trong các điều kiện cụ thể, nhưng hiệu suất có thể nhạy cảm với các biến thể thiết lập tinh vi.

5.2 Phương Pháp Luận (Dữ Liệu, Thiết Lập Mô Hình, Chỉ Số Đánh Giá):

- Chi tiết hóa (các) tập dữ liệu cụ thể sẽ được sử dụng (từ FLARE hoặc bên ngoài).
- Chỉ định phiên bản mô hình FinMA.
- Phác thảo quy trình thử nghiệm (ví dụ: các bước tinh chỉnh, quy trình đánh giá sử dụng FLARE hoặc script tùy chỉnh).
- Xác định các chỉ số thành công, nhất quán với FLARE hoặc các tiêu chuẩn cụ thể của tác vụ.

5.3 Kết Quả Dự Kiến và Ý Nghĩa:

- Thử nghiệm này sẽ mang lại kiến thức mới hoặc hiểu biết thực tế nào?
- Nó sẽ đóng góp như thế nào vào việc hiểu khả năng của FinMA hoặc cải thiện khung PIXIU?

Các thử nghiệm có tác động nhất có khả năng giải quyết các hạn chế đã biết hoặc khám phá các con đường cải tiến thực tế của khung PIXIU, dựa trực tiếp vào những điểm yếu được xác định trong bài báo hoặc các vấn đề do cộng đồng báo cáo. Bài báo đã đề cập rõ ràng đến các vấn đề suy luận định lượng của LLaMA¹ và ràng buộc độ dài đầu vào.¹ Các vấn đề trên GitHub làm nổi bật các vấn đề về khả năng tái tạo và độ dài prompt.³ Các thử nghiệm nhắm vào các lĩnh vực này sẽ rất phù hợp và có giá trị.

6 Thảo Luận

6.1 Tóm Lược Những Đóng Góp của PIXIU cho AI Tài Chính

PIXIU đã mang lại những đóng góp cốt lõi cho lĩnh vực AI tài chính, bao gồm: LLM tài chính nguồn mở, có khả năng tuân theo chỉ dẫn đầu tiên (FinMA); tập dữ liệu chỉ dẫn đa nhiệm/đa phương thức toàn diện (FIT); và bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện (FLARE).¹ Những đóng góp này có tác động đáng kể trong việc dân chủ hóa nghiên cứu AI tài chính.

6.2 Phân Tích Phê Bình về Những Hạn Chế và Thách Thức

6.2.1 Hạn Chế về Mô Hình và Huấn Luyện

- Các mô hình FinMA được trình bày có kích thước lên đến 30B; các mô hình lớn hơn có thể mang lại những cải tiến hơn nữa nhưng rất tốn kém về mặt tính toán.
- FinMA-30B chưa được tinh chỉnh trên toàn bộ tập dữ liệu do hạn chế về tính toán.¹
- Hạn chế của mô hình nền LLaMA:
 - Gặp khó khăn với suy luận định lượng (QA tài chính).¹
 - Độ dài đầu vào tối đa (2048 token) hạn chế việc xử lý các tài liệu tài chính dài hoặc các prompt phức tạp.¹

6.2.2 Hiệu Suất trên các Tác Vụ Phức Tạp

- Khó khăn dai dẳng trong các tác vụ dự báo tài chính (biến động cổ phiếu, chấm điểm tín dụng) ngay cả khi được tinh chỉnh chuyên biệt.¹
- Các vấn đề về khả năng khái quát hóa trên các tác vụ chưa từng thấy hoặc các tác vụ có yêu cầu định dạng đầu ra phức tạp (ví dụ: FINER-ORD, ECTSUM).¹

6.2.3 Hạn Chế về Tài Nguyên và Khả Năng Khái Quát Hóa của Khung Làm Việc

- Việc phát triển FIT và FLARE bị ảnh hưởng bởi dữ liệu nguồn mở có sẵn và các chỉ dẫn được tạo thủ công, có khả năng ảnh hưởng đến sự đa dạng và khả năng khái quát hóa.¹
- Những thách thức về khả năng tái tạo thực tế như đã thấy trong các vấn đề trên GitHub (quản lý phụ thuộc, biến động hiệu suất).³

6.2.4 Tác Động Tiêu Cực Tiềm Ẩn và Cân Nhắc Đạo Đức

Cần thừa nhận lưu ý của bài báo về các tác động tiêu cực tiềm ẩn như lan truyền thông tin sai lệch tài chính hoặc ảnh hưởng thị trường phi đạo đức.¹ Khuyến nghị chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu học thuật.¹

6.3 Ý Nghĩa đối với Nghiên Cứu và Phát Triển LLM Tài Chính trong Tương Lai

- Nhu cầu về các mô hình cơ sở cải tiến: Giải quyết vấn đề suy luận định lượng và cửa sổ ngữ cảnh dài hơn ở giai đoạn tiền huấn luyện.
- Tinh chỉnh theo chỉ dẫn nâng cao: Khám phá các loại chỉ dẫn đa dạng và phức tạp hơn cho FIT; các kỹ thuật để khái quát hóa tốt hơn.
- Các phương pháp tiếp cận lai cho dự đoán: Kết hợp LLM với các mô hình tài chính truyền thống hoặc dữ liệu có cấu trúc cho các tác vụ dự đoán.
- Sự phát triển của bộ tiêu chuẩn: Mở rộng FLARE/FinBen với nhiều tác vụ, ngôn ngữ (đang diễn ra ²) và phương thức đa dạng hơn.
- Tập trung vào tính mạnh mẽ và độ tin cậy: Đảm bảo hiệu suất nhất quán và khả năng tái tạo dễ dàng hơn của các LLM tài chính.

PIXIU đại diện cho một bước tiến đáng kể, nhưng nó cũng vạch ra rõ ràng những giới hạn hiện tại và các vấn đề khó khăn trong AI tài chính, đặc biệt là trong dự đoán đáng tin cậy và hiểu biết định lượng sâu sắc. Thảo luận về những hạn chế ¹ và kết quả hiệu suất ¹ vẽ nên một bức tranh về sự tiến bộ xen lẫn những thách thức đáng kể còn lại. Chính sự tồn tại của phiên bản "trade" của FinMA với những cải thiện không đáng kể ¹ đã nhấn mạnh sự khó khăn của các tác vụ cụ thể.

Bản chất nguồn mở, mặc dù là một lợi ích to lớn, cũng bộc lộ sự phức tạp và tốn kém tài nguyên của việc duy trì và phát triển một khung làm việc toàn diện như vậy, đặc biệt khi dựa vào nỗ lực của giới học thuật và cộng đồng. Chi phí tính toán cho mô hình 30B ¹ và các vấn đề đang diễn ra trên GitHub ³ cho thấy "mở" không có nghĩa là "không tốn công sức". Phát triển bền vững đòi hỏi nguồn lực đáng kể.

7 Kết Luận

7.1 Tóm Tắt Vai Trò và Tác Động của PIXIU

PIXIU cung cấp một bộ công cụ nguồn mở nền tảng (FinMA, FIT, FLARE) giúp giảm đáng kể các rào cản và thúc đẩy tính minh bạch trong nghiên cứu AI tài chính. Nó đã chứng minh hiệu quả trong các tác vụ tài chính khác nhau, đồng thời thừa nhận những hạn chế hiện tại.

7.2 Nhận Xét Kết Luận về Tương Lai của AI Nguồn Mở trong Tài Chính

Cần nhấn mạnh lại tầm quan trọng của các sáng kiến nguồn mở như PIXIU đối với việc thúc đẩy đổi mới, hợp tác và phát triển các LLM hữu ích và an toàn hơn trong lĩnh vực tài chính. PIXIU được định vị là một chất xúc tác cho những tiến bộ trong tương lai của lĩnh vực này. Thành công cuối cùng của PIXIU sẽ được đo lường bằng sự chấp nhận của nó, nghiên cứu mà nó cho phép, và ảnh hưởng của nó đối với các nỗ lực nguồn mở trong tương lai trong lĩnh vực AI tài chính.

8 Tài Liệu Tham Khảo

1. Xie, Q., Zhang, X., Peng, M., Han, W., Lai, Y., Lopez-Lira, A., & Huang, J. (2023). *PIXIU: A Large Language Model, Instruction Data and Evaluation Benchmark for Finance*. 37th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023) Track on Datasets and Benchmarks.
2. Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M. A., Lacroix, T.,... & Lample, G. (2023). *Llama: Open and efficient foundation language models*. arXiv preprint arXiv:2302.13971.
3. Wu, S., Irsoy, O., Lu, S., Dabrovolski, V., Dredze, M., Gehrmann, S.,... & Rosenberg, D. (2023). *BloombergGPT: A large language model for finance*. arXiv preprint arXiv:2303.17564.
4. (Và các tài liệu tham khảo khác được trích dẫn trong [?] và các nguồn bổ sung nếu có.)

Nguồn trích dẫn:

5. 155_PIXIU_A_Comprehensive_Benc.pdf
6. The-FinAI/PIXIU: This repository introduces PIXIU, an open-source resource featuring the first financial large language models (LLMs), instruction tuning data, and evaluation benchmarks to holistically assess financial LLMs. Our goal is to continually push forward the open-source development of financial artificial intelligence (AI). <https://github.com/The-FinAI/PIXIU>
7. missing checkpoints · Issue #63 · The-FinAI/PIXIU - GitHub.